CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Applications

Énoncé

Cadre. Soit $u = (u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle. On note $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ et, pour $[a,b] \subset [0,1[$, $X_N(a,b) = \frac{1}{N}\#\{n \leqslant N : \{u_n\} \in [a,b]\}$. La suite est **équirépartie modulo 1** si $X_N(a,b) \to b-a$ pour tout $[a,b] \subset [0,1[$. On veut montrer l'équivalence de :

(i) u est équirépartie modulo 1 ;
(ii) pour toute $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue 1-périodique, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(u_n) \to \int_0^1 f$;
(iii) (**critère de Weyl**) pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2i\pi k u_n} \to 0$.

Partie III.

1. Montrer qu'une suite équirépartie modulo 1 a des parties fractionnaires denses dans $[0,1]$.
2. Soit $\alpha = \frac{p}{q}$ rationnel ($q \geqslant 1$). Montrer que $(n\alpha)$ n'est pas équirépartie.
3. Soit α irrationnel. Montrer que $(n\alpha)$ est équirépartie modulo 1.
4. (**Benford**) Montrer que la proportion des $n \leqslant N$ tels que 2^n s'écrive en base 10 avec le premier chiffre d tend vers $\log_{10}(1+\frac{1}{d})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Critère de Weyl.

Ce qu'on te demande. Étudier des suites classiques.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Densité

Si $\{u_n\}$ n'était pas dense, il existerait $[a,b] \subset [0,1[$ avec $a < b$ ne contenant aucun $\{u_n\}$; alors $X_N(a,b) = 0 \not\to b-a > 0$. Contradiction. (La réciproque est fausse : $\{\log_{10} n\}$ est dense mais pas équirépartie.)

Question 6

Étape 1. Le cas rationnel

$\{n\alpha\} \in \{0, \frac{1}{q}, \dots, \frac{q-1}{q}\}$, ensemble fini. Pour un intervalle $[a,b]$ ne contenant aucun $\frac{j}{q}$ (avec $a<b$), $X_N(a,b) = 0 \not\to b-a$. Ou par Weyl : pour $k=q$, $e^{2i\pi qn\alpha} = e^{2i\pi np} = 1$, et la moyenne vaut $1 \not\to 0$.

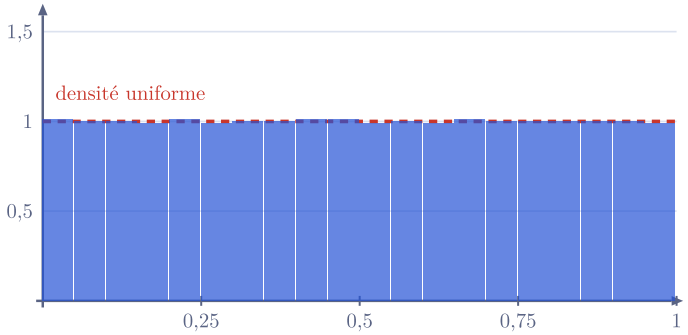
Question 7

Étape 1. Le cas irrationnel

Pour $k \neq 0$, $z = e^{2i\pi k\alpha} \neq 1$ car $k\alpha \notin \mathbb{Z}$ (α irrationnel). Alors

$$\Big|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} z^n\Big| = \frac{1}{N}\Big|z\frac{1-z^N}{1-z}\Big| \leqslant \frac{2}{N|1-z|} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0.$$

Par le critère de Weyl, $(n\alpha)$ est équirépartie modulo 1. (Le livre énonce « si et seulement si $\gamma \in \mathbb{Q}$ » : c'est $\gamma \notin \mathbb{Q}$.)

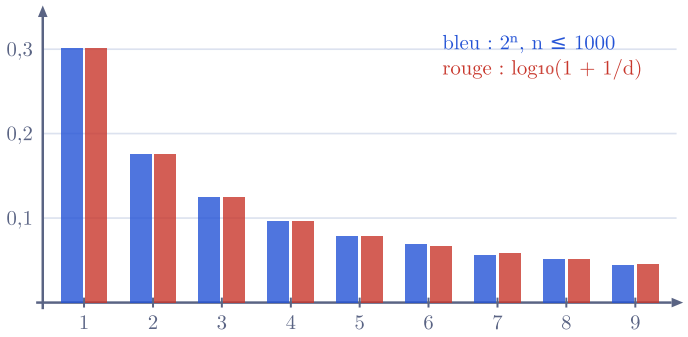


Histogramme des parties fractionnaires $\{n\sqrt{2}\}$ pour $n \leqslant 2000$, en 20 classes, normalisé en densité : toutes les classes ont à peu près la même proportion $\frac{1}{20}$. C'est l'équirépartition de $(n\alpha)$ pour α irrationnel (Q7).

Question 8

Étape 1. Loi de Benford

2^n a pour premier chiffre d si et seulement s'il existe m avec $d \cdot 10^m \leqslant 2^n < (d+1)10^m$, soit, en prenant $\log_{10}$, $\log_{10} d \leqslant n \log_{10} 2 - m < \log_{10}(d+1)$, c'est-à-dire $\{n \log_{10} 2\} \in [\log_{10} d, \log_{10}(d+1)[$. Or $\log_{10} 2$ est irrationnel : si $\log_{10} 2 = \frac{p}{q}$, alors $2^q = 10^p$, impossible (facteur 5) pour $p, q \geqslant 1$. Par Q7 (et Q2 pour un intervalle semi-ouvert), la proportion tend vers $\log_{10}(d+1) - \log_{10} d = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right)$: 30,1 % pour $d = 1$, 17,6 % pour $d = 2$, 4,6 % pour $d = 9$.



Fréquence du premier chiffre d de 2^n pour $n \leqslant 1000$ (bleu) et la loi de Benford $\log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right)$ (rouge) : environ 30 % des puissances de 2 commencent par 1, contre 4,6 % par 9. Cela découle de l'équirépartition de $(n \log_{10} 2)$ (Q8).

Le piège

L'équirépartition dépend de l'ordre des termes : c'est une propriété des moyennes de Cesàro, pas de l'ensemble des valeurs.

La méthode

Pour $(n\alpha)$ et plus généralement les suites polynomiales : le critère de Weyl ramène tout à des sommes géométriques (ou, pour $n^2\alpha$, à l'inégalité de van der Corput).